Unidad de Trabajo Nº 1	Introducción a los Sistemas de Comunicación
Temporización: 10 Horas	**Bloque de contenidos**: 1: Sistemas de comunicaciones
Conceptos	1. Telemática : Diferencia entre transmisión y comunicación. 2. Elementos de los sistemas de comunicación : Emisor, receptor. el canal, ruido. 3. Redes de comunicaciones .Organismos de 1. normalización. Necesidad de normas . Estándares (de Facto y de lure). 4. Líneas de comunicación: Punto a punto, difusión, públicas, privadas, virtuales, etc... 5. El por qué de la CONMUTACIÓN _ Circuitos y paquetes. 6. Servicios orientados a conexión, Servicios No orientados a conexión con y sin confirmación. 7. Tipos de transmisión: Síncrona, asíncrona, analógica, digital, serie y paralela, cableada e inalámbrica. 8. ¿Qué es el Sincronismo (bit, carácter y bloque)?. Concepto de ENTRAMADO. 9. Explotación del canal :Comunicación simplex, semidúplex o dúplex. ,_ 10. Redes de comunicaciones: concepto, elementos, tipos y topologías. Ej: Red de telefonía , red de cable, red de satélites, redes locales, redes virtuales, etc...
Procedimientos	• Localizar información generada por organismos de normalización. • Identificar topología, tipo de red y posible clasificación de diversas redes de comunicaciones. A • Explicar la funcionalidad de una red de área local: servidor de disco, impresoras, comunicaciones, ect. • Identificar servicios orientados* a conexión o no en ejemplos de comunicaciones reales argumentando el por que de esta elección. • Clasificar ejemplos de redes reales en LAN,MAN,WAN. • Justificar la funcionalidad de las redes de ciclo de abonado, de distribución y de conmutación. • Comparar y explicar las diferentes tecnologías utilizadas para construir WAN : RDSI, FDDI, Frame Relay, ATM, Satélites ,... • Explicar la tecnología utilizada en redes Inalámbricas de corto alcance (Bluetooth), MAN inalámbrica (WIMAX) y WAN inalámbrica (Telefonía móvil). ~ • Razonar que papel juegan las técnicas de QoS sobre las transmisiones de flujos MULTIMEDIA en las redes.

Actitudes	• Concienciar del valor real y estratégico de la INFORMACIÓN en la actualidad. • Concienciar de la importancia de la normalización de los sistemas de comunicaciones. • Valorar en un entorno tecnológico tan dinámico la necesidad de autoformarse continuamente. •
Secuenciación	Se proponen 5 sesiones, ordenadas según la relación de contenidos.
Actividades (Ampliado en el apartado 5.3, tipos de actividades, de esta programación)	1. IM - Debatir sobre la diferencia entre datos e información y el valor estratégico de esta última para las empresas en la actualidad. 2. IM - Comparar el sistema POSTAL de Correos de España con lo que sería un servicio de DATAGRAMAS. 3. IM - Entender sobre una conexión a Internet con ADSL que es la red de ciclo de abonado, de distribución y la de conmutación. 4. IM - Explicar un IPOD 3G, ¿Qué redes de comunicaciones utiliza y que servicios ofrece?- Red UMTS y red IP. 5. D - Realizar en grupo un trabajo de investigación sobre redes de comunicaciones, tipos, posibles clasificaciones, topologías. 6. D - Realizar en grupo un amplio trabajo de investigación sobre los organismos reguladores de las normativas y estándares. 7. D - Enumerar los diferentes sen/¡cios que ofrecen las distintas redes de comunicaciones en España planteando ejemplos. 8. D - Sobre la red ofertada por un operador de cable (Ej. ONO) determinar la red ciclo de abonado, de distribución y de conmutación detallando a demás los servicios que se ofertan. Compararlo con una conexión de ADSL. 9. D - A nivel individual realizar un esquema detallado de las principales características de las distintas tecnologías empleadas en la construcción de una red WAN 2 RDSI, FDDI, Frame Relay, ATM, Satélites,... 10. D - Establecer una clasificación de redes de satélites (GEO, MEO y LEO) y poner ejemplos de los servicios de que ofrecen. , 11. A - Documentarse sobre calidad de servicio-QoS. clases de servicio CoS. ingeniería de tráfico, RSVP y conmutación de etiquetas.
Criterios de evaluación	(Remito al apartado 4.2. de criterios de evaluzación y a 4.3 de mínimos exigibles de esta programación didáctica. **Pag. 38.**
Metodología	(Remito al apartado 5 de esta programación didáctica). **Pag. 48.**